“HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI” AJ
“SURXONDARYO HUDUDIY FILIALI”

“ANGOR TETK” ELEKTR TARMOQLARIGA ULANISH UCHUN TEXNIK SHARTLAR

Texnik shart raqami: 22202253779
Sana: 03.07.2026

Murojaat raqami: 256371
Murojaat raqami (YIDXP): 307710493
Sana: 01.07.2026

1. **Obyekt:** *Yangi ulanish, Bahor MFY, Chorvadorlar ko'chasi, 501-uy , O`ZTRANSGAZ;*
2. **Buyurtmachi:** *"O`ZTRANSGAZ" AKSIYADORLIK JAMIYATI ;*
3. **Ulanadigan kuchlanishi:** *10kV ;*
4. **Ruxsat etilgan umumiy quvvat:** *19 kVt;*
5. **Elektr ta’minoti toifasi:** *III ;*
6. **Obyektning manzili:** *Bahor MFY, Chorvadorlar ko'chasi, 501-uy*
7. **Faoliyat turi:** *O`ZTRANSGAZ;*
8. **Asosiy elektr ta’minoti:**

   1.Ulash nuqtasi qilib PS “Dunkan” 110/10 kV F-2 10 kV HEUYning eng yaqin tayanchi olinsin. Agar tayanchlar yakka bo‘lsa uni anker tayanchiga almashtirilsin.
   2.Quvvat markazida 10/0,4 kVli transformator punkti o‘rnatilsin. TPning turi va transformator quvvati loyixa asosida aniqlansin.
   3.Ulash nuqtadan quvvat markaziga o‘rnatiladgan transformator punktiga qadar 10 kVli YEUT qurilsin. O‘tkazgichlarning yuzasi xisob buyicha aniqlansin. 10 kV YEUT ta’luqli korxonalar bilan kelishilgan xolda qurilsin.
   4.TPga K-594 NSD 22 konsentrator va ASKUE tizimi va birga mos ishlay oladigan elektron xisobga olish priborlari, mansublik chegarasida o‘rnatilsin.

9. **Qo'shimcha (dizel, UPS) elektr ta'minoti:**

   5.Elektr ta’minotining avariyali uzulishli xolatlari yuzaga kelgan vaqtlarda foydalanish uchun iste’mol quvvatiga mos keladigan zaxira avtonom energiya manbai DES o‘rnatilsin. DESning quvvati va turi loyiha asosida aniqlansin.

10. **Elektr ta'minotini mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha shartlar.**

    6. 10 kVli YEUTni qurishda, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 26 dekabrdagi 1050-sonli Qarori bilan tasdiqlangan “Elektr tarmog‘i xo‘jaligi obyektlarini muxofaza qilish qoidalari” talablariga amal qilinsin.
    7.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 22.08.2019yildagi PQ 4422 sonli qaroriga asosan energiya samaradorligini oshrish maqsadida ilgari foydalanilgan ginerator uskunalari, kuchlanishni pasaytiruvchi transformatorlar, elektr dvigatellar shuningdek energiya samaradorligi D toifadagi

energiya sarflovchi uskunalarini o‘rnatilmasin. Korxonaning ishlab chiqarish quvvatlaridan tashqari elektr energiyasi ta’minotida energiyani tejovchi texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalaNilsin.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 16 fevraldagi qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy soxada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi 57-sonli qaroriga asosan quyosh fotoelektr stansiyalari, quyosh suv isitish qurilmalari svetodiodli manbalarni o‘z ichiga olgan sensorli datchiklar bilan jixozlash yoritishda xarakatlanish datchiklarini o‘rnatish amalga oshirilsin.
9.Sarflangan elektr energiyasini xisob-kitob qilish uchun “O‘zstandart” ning sertifikatiga ega ASKUE tizimi va birga mos ishlay oladigan elektron xisobga olish priborlari, mansublik chegarasida o‘rnatilsin va elektr energiyasi iste’moli xaqidagi ma’lumotlar “Xududiy yelektr tarmoqlari” AJ Surxondaryo xududiy filiali bazasiga chiqarilsin. (O‘zb. Resp. Vaz. Maxk. 05.06.2009 yildagi 150-sonli qarori asosida).
10. Elektr energiyasi bilan ta’minlash uchun bajarilgan sxema, “Elektr energiyasi” GOST –13109-97 talabiga javob beradigan bulsin.
11.Loyixalash, qurilish montaj ishlari O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 31 avgustdagi 555-sonli qarori asosida amalga oshirilsin.
12.Tayyorlangan loyixa “Xududiy yelektr tarmoqlari” AJ Surxondaryo xududiy filiali tomonidan ko‘rib chiqilsin va “O‘zenergoinspeksiya” Surxondaryo xududiy bo‘limi bilan kelishib olinsin.
13.Obyektni tugatgunga qadar yuqori malakali energetik xodim tayyorlansin va enegiya ta’minoti tashkilotidan energiya ta’minotidan foydalanish uchun limit olinsin.
14.Tarmoqga ulanishda “O‘zenergoinspeksiya” Surxondaryo xududiy bo‘limi tomonidan ko‘rikdan o‘tkazilib ruxsati olinsin va elektr tam’inoti shartnomasi tuzilgandan so‘ng amalga oshirilsin.

11. **Texnik shart amal qilish muddati 1 yil.**
Iste'molchining vazifalari:

1. Elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha elektr ta'minoti loyihasini ishlab chiqish (ulanadigan quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan iste'molchilar uchun), qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirishni tayyor holda topshirish shartnomasini tuzish.

1.1. Quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan taqdirda (elektr energiyasi iste'molchilari ixtiyoriga ko'ra) elektr ta'minoti loyihasini ishlab chiqish uchun loyihalash, qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish tashkilotlari yoki hududiy elektr tarmoqlari korxonasi bilan shartnoma tuzish va ishlab chiqilgan loyihani Energetika vazirligi huzuridagi Elektr energetikada nazorat inspeksiyasi bilan kelishish;

1.2. Elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirish uchun iste'molchilar hududiy elektr tarmoqlari korxonasi yoki boshqa qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish tashkilotlari bilan tegishli shartnomalar tuzish hamda loyihaga va elektr uskunalari o'rnatish qoidalari talablariga muvofiq qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini amalga oshirish;

1.3. Qurilish-montaj va sozlash-ishga tushirish ishlarini yakunlangandan so'ng (quvvati 20 kVtdan yuqori bo'lgan elektr qurilmalari ekspluatatsiya qilishga tayyorligi haqida xulosani rasmiylashtirish) hisobga olish tizimini plombalash va elektr ta'minoti shartnomasini tuzish uchun Davlat xizmatlari markazi yoki YAIDHXP orqali so'rovnoma yuborish;

2. Elektr ta'minoti shartnomasini tuzish.

Bosh muhandis: *XAYDAROV SHOXRUH BOBOMO‘MINOVICH*

Mazkur hujjat O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 31 avgustdagi 555-son Qarori bilan tasdiqlangan "Yuridik va jismoniy shaxslarni elektr tarmoqlariga ulash bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamenti" talablariga muvofiq shakllangan.

Общие указания

Настоящий проект выполнен на основании задания, выданного заказчиком.
Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.
Данным разделом рассматривается внешнее электроснабжение 10kV проектируемой ГРС.
Категория электроснабжения - III.
Установленная мощность ГРС составляет -14,888kW, расчетная -12,0kW.
Электроснабжение выполнить согласно технических условий "Ангор ТЕТК" № 22202253779 от 03.07.2026.
Электроснабжение выполнить на напряжение 10kV отпайкой от фидера 110/10kV "Дункан" ПС F-2 10kV, с установкой ответвительной анкерной опоры с разъединителем. При необходимости, существующую опору в точке подключения заменить на анкерную. К подвеске принят провод АС 50/8,0 (Три провода).
Общая протяженность ЛЭП 0,4kV составляет 1659 м.
Тип трансформаторной подстанции КТПС -25/10/0,4, учтена в комплекте чертежей "Внешнее электроснабжение 10kV".
Электроснабжение ГРС выполнить на напряжение 0,4kV по кабельной линии с подключением к КТПС -25/10/0,4 через ящик учета электроэнергии ШУ.
В соответствии с данными по климатологии район строительства ВЛ относится к III РКУ по ветру и II РКУ по гололеду.
На проектируемой ВЛ 10kV к установке приняты железобетонные опоры в соответствии с ТП 3.407.1-143, разработанного институтом "Сельэнергопроект".
Заземление опор ВЛ 10kV выполнить согласно типовых проектов 3.407.1-143 и 3.407.1-150.
Сопротивление заземляющих устройств ж.б опор для населенной местности не должно превышать 10 Ω.
Расчетное сопротивление грунта принято для суглинка 4 Ω. Очаг заземления опоры представляет собой 1 вертикальный электрод Д =16 мм L=5 м, соединенный с заземляющими выпусками ж.б. стоек полосовой сталью.
Сопротивление защитного контура заземления на трансформаторной подстанции не более 4 Ω.
До установки опор ВЛ 0,4kV в котлованы подземную часть ж.б. стоек и 0,5 м от поверхности земли, а также плиты покрыть гидроизоляцией в два слоя.

Для обеспечения надежности и бесперебойности технологического процесса ГРС, в качестве резервного (автономного) источника питания предусматривается установка дизельной электростанции (ДЭС). Мощность, марка и схема автоматического ввода резерва (АВР) ДЭС определены расчетными нагрузками в отдельном разделе проекта.

Учет электроэнергии

Учет электроэнергии предусмотрен на стороне 0,4 кВ трансформаторной подстанция счетчиком активное и реактивное энергии марка прибора учета электроэнергии определяется по согласованию с компанией по электроснабжению в проекте АСКУЭ. Проект АСКУЭ выполнен отдельным разделом.

Взам.инв.N							000-26-ГРС-0-ЭС		
Подп. и дата							"Surxondaryo viloyatidagi quvvati 1500–1600 MVt bo'lgan bug'-gaz elektr stansiyasini tabiiy gaz bilan ta'minlash"		
	Изм.	Кол.	Лист	N Док.	Подпись	Дата			
	Нач. отд.		Бабаев				ГРС Внешнее электроснабжение 10kV	Стадия	Лист	Листов
Инв.N подл.								РП	1.1	4
	Исполн.		Ахмедов				Общие данные	UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ		

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1.1-1.2	Общие данные	
2	КТПС-25/10/0,4У1. Принципиальная электрическая схема	
3	План трассы ЛЭП-10kV. 1:1000.Внешнее электроснабжение 10kV. ГРС	
4	Опора наружного освещения с светодиодным светильником	
	Ведомость объемов работ.	
5	Кабельный журнал	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
000-26-ГРС-0-ЭС.С	Спецификация оборудования	
	Внешнее электроснабжение 10kV. ГРС	
000-26-ГРС-0-ЭС.ВР	Ведомость объемов работ.	
	Внешнее электроснабжение 10kV. ГРС	

Условные обозначения

-Шкаф электрический одностороннего облуживания

W1 -Кабельная линия до 1кВ в траншее

-Полоса заземления

-Кабель в траншее, номер кабеля по кабельному журналу

1/1

Взам.инв.N

Подп. и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата

000-26-ГРС-0-ЭС

Лист 1.2

Формат А4

Трансформатор, обозначение,
тип
напряжение 10kV
мощность 25 kVA

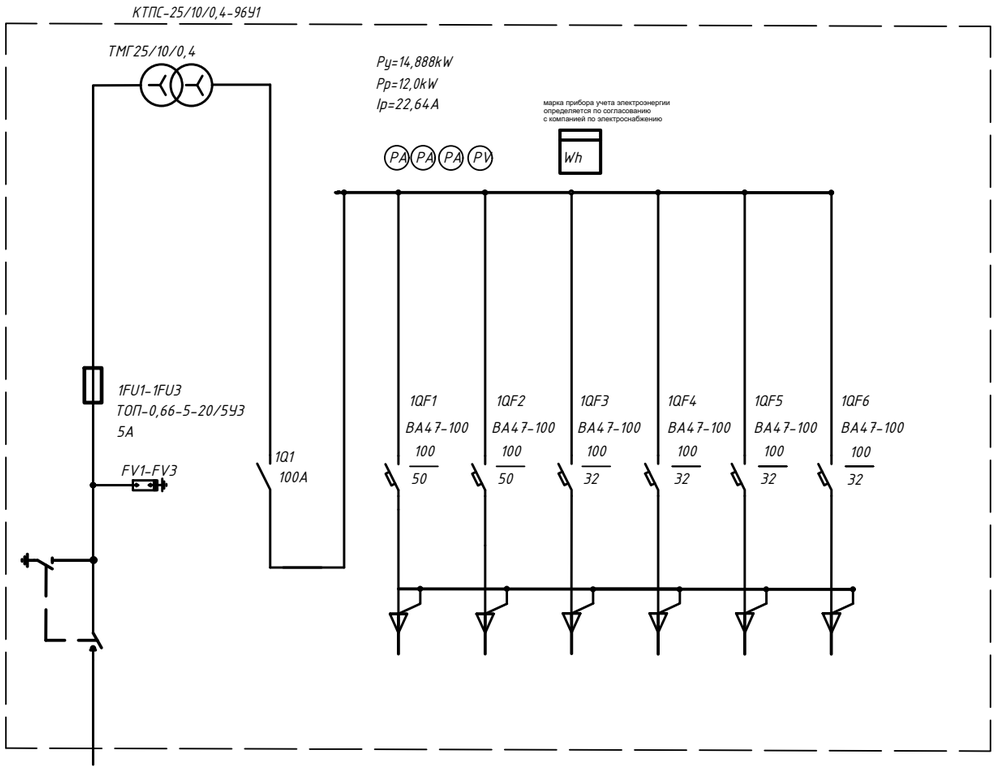
Сборные шины

Измерительные приборы

Защитный аппарат, тип,
Iном А,
данные расцепителя

Трасформатор тока
коэффициент трансформации

Аппарат на вводе
10 kV



Номер шкафа											
Тип шкафа											
Номер линии			1	2	3	4	5	6			
Iрасч. линии, А											
Марка и сечение проводника или тип и номинальный ток шинопровода			ВВбШв 5х6								
Назначение линии	Ввод 10 kV		Ру=14,888kW Рр=12,0kW Ip=22,64A	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв	Резерв			

Взам.инв.N

Подп. и дата

Инв. Nподл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	000-26-ГРС-0-ЭС
Нач. отд.	Бабаев					ГРС. Внешнее электроснабжение 10kV
Исполн.	Ахмедов					КТПС-25/10/0,4У1. Принципиальная электрическая схема

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ

Опросный лист

для заказа комплектных трансформаторных постанций городского типа

по техническим параметрам комплектных трансформаторных подстанций типа КТПС-25/10/0,4

СП "Узэлектроаппарат-Электрощит"

Заказчик
(наименование предприятия)

Контактное лицо — Тел.

Факс

-запрос -заказ — Дата

Количество: шт — Доставка:

1	Мощность КТП, kVA	25
2	Климатическое исполонение	УХЛ1
3	Исполонение КТП	однотранформаторная
4	Наличие АВР	нет
5	Тип КТП	ТМГ — герметичный масляный
6	Напряжение стороны ВН, kV	10
7	Напряжение стороны НН, kV	0,4 (380/220В)
8	Ввод на стороне ВН	воздушный
9	Вывод на стороне НН	кабельный
10	Тип вводного аппарата	Рубильник 100А
11	Защита фидеров отходящих линий	Авт. выключатель
12	Схема и группа соединений обмоток трансформатора	Y/Yн-0 (Y/Yн)
13	Наличие учета электроэнергии	Активной и реактивной энергии
14	Количество и номинальные токи отходящих линий, А	50А, 50А, 32А, 32А, 32А, 32А,
15	Наличие уличного освещения	Да Нет

Контакные телефоны для размещения заказа: +9989-71-291-4411, 291-7707, 291-3533
Факс-+998-71-291-7694

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Нач. отд.		Бабаев			
Исполн.		Ахмедов			

000-26-ГРС-0-ЭС.0

ГРС.
Внешнее электроснабжение 10kV

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

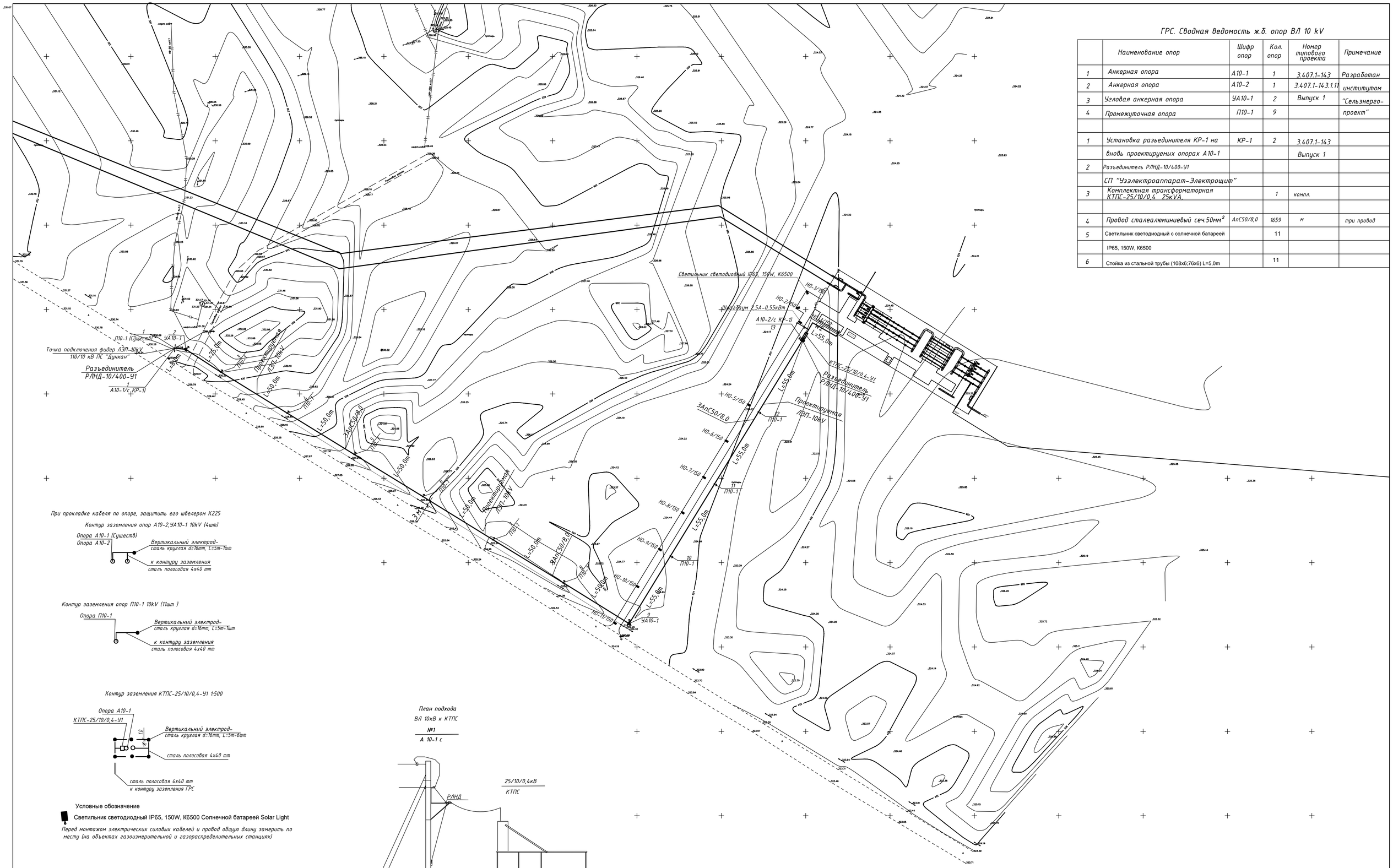
Опросный лист.
Комплектная трансформаторная подстанций типа КТПС-25/10/0,4

UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ

Взам.инв.N

Подп. и дата

Инв.N подл.



ГРС. Сводная ведомость ж.б. опор ВЛ 10 kV

	Наименование опор	Шифр опор	Кол. опор	Номер типового проекта	Примечание
1	Анкерная опора	А10-1	1	3.407.1-143	Разработан
2	Анкерная опора	А10-2	1	3.407.1-143.1.11	институтом
3	Угловая анкерная опора	УА10-1	2	Выпуск 1	"Сельэнерго-
4	Промежуточная опора	П10-1	9		проект"
1	Установка разъединителя КР-1 на	КР-1	2	3.407.1-143	
	вновь проектируемых опорах А10-1			Выпуск 1	
2	Разъединитель РЛНД-10/400-У1				
	СП "Узэлектроаппарат-Электрощит"				
3	Комплектная трансформаторная КТПС-25/10/0.4 25kVA,		1	компл.	
4	Провод сталеалюминиевый сеч.50мм^2	АпС50/8,0	1659	м	три провод
5	Светильник светодиодный с солнечной батареей		11		
	IP65, 150W, K6500				
6	Стойка из стальной трубы (108х6;76х6) L=5,0m		11		

При прокладке кабеля по опоре, защитить его швеллером К225

Контур заземления опор А10-2,УА10-1 10kV (4шт)

Контур заземления опор П10-1 10kV (11шт)

Контур заземления КТПС-25/10/0,4-У1 1:500

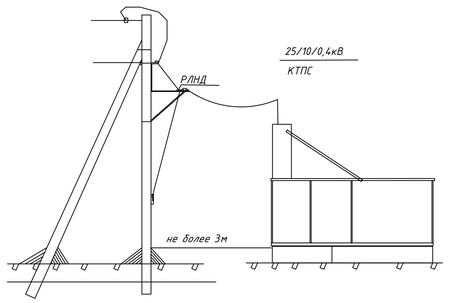
Условные обозначение

Светильник светодиодный IP65, 150W, K6500 Солнечной батареей Solar Light

Перед монтажом электрических силовых кабелей и провод общую длину замерить по месту (на объектах газоизмерительной и газораспределительных станциях)

Примечание:
Расположение солнечных панелей, размещенных на кронштейн, устанавливается в соответствии с максимальным вертикальным падением солнечного света на панель.

План подхода
ВЛ 10кВ к КТПС
№1
А 10-1 с



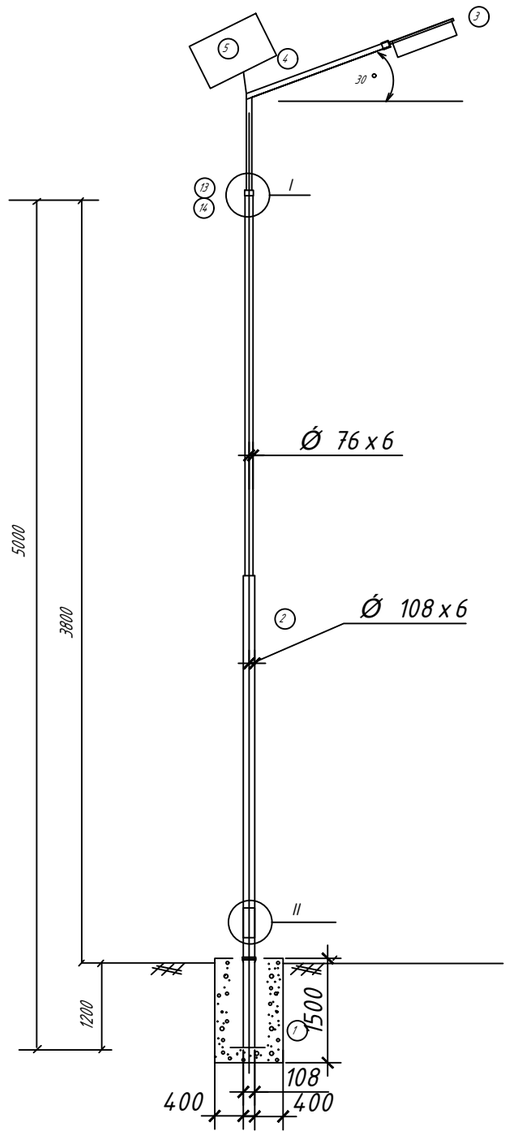
Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата	000-26- ГРС -0- ЭС.
Нач. отд.		Бабаев				ГРС. Внешнее электроснабжение 10kV
Исполн.		Ахмедов				План трассы ЛЭП-10kV.1:1000. Внешнее электроснабжение 10kV.ГРС

Стадия	Лист	Листов
РП	3	

М1:500

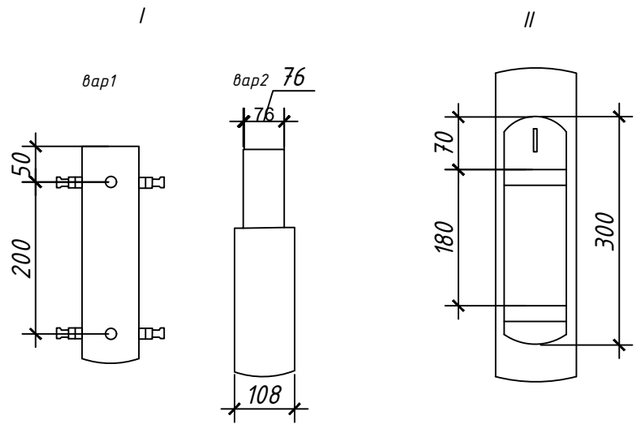
UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ

Опора со светильником

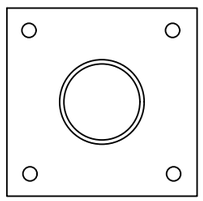


Изготовить

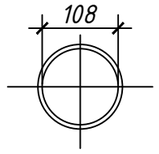
Тип I – 11 шт



Вид сверху



А-А



Спецификация

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во Тип I		Примеч.
1	Фундамент из бетона марки В12,5	м3	1,0		
2	Стойка из стальной трубы (108х6)(76х6)-5,0 L=5,0m	шт	1	108х6=1м 15,093; 0,01509тн 76х6=1м 10,358; 0,01036тн	
3	Светильник светодиодный IP65, 150W, K6500	шт	1		
4	Труба водогазопроводная Ду-40 L=4000мм	шт/кг	1/15,36		
5	Солнечной батареей Solar Light	шт	1		
6	Зажим наборный ЗН24-16П40-В/ВУЗ	шт	4		В К654У2
7	Рейка установочная L=200 мм	шт	1		
8	Колодка торцевая	шт	4		
9	Винт М4х12	шт	4		
10	Шайба круглая 4.65Г	шт	4		
11	Краска алюминиевая	кг	0,5		
12	Электрод сварочный Э-42	кг	0,5		
13	Диск δ=4мм Ф=200мм	шт/кг	1/2,0		
14	Косынка δ=5 мм	шт/кг	4/1,4		
15	Гайка м24	шт	4		
16	Болт м24	шт	4		

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подпись	Дата	000-26-ГРС-0-ЭЛ.			
Нач. отд.		Бабаев				ГРС. Внутриплощадочные электрические сети	Стадия	Лист	Листов
							РП	4	
Исполн.		Ахмедов				Опора наружного освещения с светодиодным светильником Ведомость объемов работ.	UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, kg	Примечание
	Поставка заказчика							
1	Провод сталеалюминиевый сеч.50 mm²	АпС50/8,0 ГОСТ 839-80			km	1,659	три провод	
2	Комплектная трансформаторная подстанция 25kVA,	КТПС-25/10/0,4		СП "Узэлектроаппарат-	компл.	1	ТП	
	ТМ-25/10/0,4 ВН-10kV, НН-0,4kV, соединение обмоток Y/Y	ТУ Tsh 64-17817952-009:2004		Электрощит"				
3	Кабель силовой с медными жилами бронированный сеч.5х10/3х2,5мм2	ВБбШвнг			м	55/20		
4	Муфта концевая монтаж	ЕРКТ-0015-СЕЕ01		RAYCHEM	шт	2		
5	Изолятор штыревой	ШФ-20Г			шт	39		
		ТУ 3493-170-00111120-2000						
6	Зажим	ПС-2-1 ТУ 3449-115-00111120-95			шт	78		
7	Колпачок полиэтиленовый	К-6			шт	39		
8	Разъединитель	РЛНД-10/400-У1			шт	2		
9	Привод	ПРН-10-МУ1			шт	4		
10	Зажим	ПА-3			шт	6		
		ТУ 3449-115-00111120-95						
11	Зажим натяжной	НКК-1-1Б			шт	6		
12	Звено промежуточное	ПРТ-7-1			шт	6		
		ТУ 3449-109-00111120-95						
13	Ушко однолапчатое	У1-7-16			шт	6		
14	Бетонная плита марки (2,38х0,5х0,58 м)	ФБС-24.6.6			шт	6		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Нач. отд.		Бабаев			
Исполн.		Ахмедов			

000-26-ГРС-0-ЭС.С

ГРС.
Внешнее электроснабжение 10kV

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Спецификация оборудования
Внешнее электроснабжение 10kV. ГРС

UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, kg	Примечание
	Поставка подрядчика							
1	Полоса 4х40-В-2 ГОСТ103-76 / Ст.3 сп1-II ГОСТ535-88				м	66		
2	Круг В-II-16 ГОСТ 2590-88 / Ст 3 сп 1 ГОСТ 535-2005				м	45		
3	Стойка ж.б.	СВ105			шт	16	16	ТП 3.407.1-143
4	Кронштейн	РА1			шт	16		
5	Кронштейн	РА2			шт	15		
6	Кронштейн	РА3			шт	15		
7	Кронштейн	РА4			шт	16		
8	Кронштейн	РА5			шт	16		
9	Траверса	ТМ6			шт	-		
10	Траверса	ТМ3			шт	12		
11	Траверса	ТМ2			шт	-		
12	Надставка	ТС1			шт	-		
13	Проводник	ЗП1			шт	16		
14	Хомут	Х1			шт	32		
15	Хомут	Х7			шт	30		
16	Хомут	Х8			шт	15		
17	Накладка	ОГ2			шт	30		
18	Кронштейн	У1			шт	30		
19	Стяжка	Г1			шт	30		
20	Зажимления арматуры 10-18мм	80С			м	80		
21								

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Маркировка кабеля, провода	Трасса		Кабель, провод			Способ прокладки							Количество разделок (Р), муфт (М)	Примечание
											В трубах, блоках, коробах			
	Начало	Конец	Марка	Число жил, сечение	Длина, m	В траншее, m	На скобах, m	На конструкциях, m	по эстакаде, m	Свободно, m	Материал и диаметр трубы, сечение короба	Длина, m		
1Л	КТПС-25/10/0,4У1	ГРС Щитовая поз.1 ПР	ВБбШвнг-0,66	5х10	55	48		4			А/ц D=100 mm	3	Р2	
2Л	Щитовая поз.1 ПР	Шлагбаум автоматический	ВБбШвнг-0,66	3х2.5	20	13		4			А/ц D=100 mm	3	Р2	
		ИТОГО:	ВБбШвнг-0,66	5х10	55	48		4			А/ц D=100 mm	3	Р2	
			ВБбШвнг-0,66	3х2.5	20	13		4			А/ц D=100 mm	3	Р2	

Изм.	Кол.	Лист	N Док.	Подпись	Дата
Нач. отд.		Бабаев			
Исполн.		Ахмедов			

000-26-ГРС-0-ЭС.КЖ

ГРС.
Внешнее электроснабжение 0,4kV

Стадия	Лист	Листов
РП	5	

Кабельный журнал

UZTRANSGAZ
«TRANSGAZINJINIRING»
MCHJ

Взам.инв.N

Подп.и дата

Инв.N подл.

NN п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Приме-чание
	Воздушная ЛЭП-10kV			
	Установка и монтаж:			
1	Провод сталеалюминиевый сеч.50 mm^2	км	0,660	
2	Анкерная опора А10-1	компл.	2	3.407.1-143.1.10
3	Угловая анкерная опора УА10-1	компл.	2	
4	Промежуточная опора П10-1	компл.	9	Выпуск 1
2	Установка разъединителя КР-1 на вновь			
	проектируемых опоррах А10-1,	КР-1	2	компл.1 комплектно с КТП
3	Забивка вертикальных электродов l=5m 16В-II ГОСТ2590-88 / Ст.3 сп1-II ГОСТ535-88	шт	5	Контур заземления опор 10kV,
4	Прокладка полосы 4х40-В-2 ГОСТ103-76 / Ст.3 сп1-II ГОСТ535-88 в траншее	м	66	
5	Разъединитель РЛНД-10/400-У1	шт	2	
6	Установка бетонной плиты ФБС-24.6.6 под ТП (2,38х0,5х0,58 м)	шт / тонна	6 / 12	
	Трансформатор ограждение			
1	Устройство ограждения "Махаон"- С150 высотой 1,8м	М	20,0	
2	Устройство барьера безопасности марки СББ-М "Егоза"	М	20,0	
3	Устройство ворот и калитки из сетки "Махаон"- С150 высотой Н-1,8м	шт	1,0	
4	Устройство барьера безопасности марки СББ-М "Егоза" над воротами и калиткой	М	1,0	
5	Простая окраска бордюров фасадной краской за 2 раза	М2	13,1	

Взам.инв.N

Подп. и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.	Лист	N Док.	Подпись	Дата
Нач. отд.		Бабаев			
Исполн.		Ахмедов			

000-26-ГРС-0-ЭС.ВР

ГРС.
Внешнее электроснабжение 10kV

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Ведомость объемов работ.
Внешнее электроснабжение 10kV. ГРС

UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ

NN п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Приме-чание
1	Прокладка кабеля в траншее ВБбШв 5х10	м	48	
	ВБбШвнг-3х2,5	м	13	
2	Прокладка кабеля в трубе а/ц D=100mm			
	ВБбШв 5х10	м	3	
	ВБбШвнг-3х2,5	м	3	
3	Прокладка кабеля по конструкциям ВБбШв 5х10	м	4	
	ВБбШвнг-3х2,5	м	4	
4	Муфта концевая ЕРКТ-0015-СЕЕ01 монтаж	шт	2	для кабеля сеч.5-16мм^2
5	Комплектная трансфарматорная подстанция	компл.	1	ТП
	КТПС-25/10/0,4У1 установка на ж.б. приставках.			
6	Светильник светодиодный с солнечной батареей IP65, 150W, K6500	компл	11	см.лист 4
				Solar Light
	Земляные работы (группа разработки II)			
	97%-механизированным способом, 3%-ручная доработка			
	1.Заземление			
1	Удаляемая зетля из траншеи для прокладки		46,56/12,61	
	заземлителя (Lтрассы=48/13m)	м^3	46,56/1,4 12,61/0,3783	
2	Обратная засыпка траншеи	м^3	1,64/0,3783	
	2.Сети 10kV			
1	Рытье котлованов под опоры мех.способом	м^3	5	
2	Засыпка и уплотнение котлованов вручную	м^3	5	

Взам.инв.N

Подп. и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата

000-26-ГРС-0-ЭС.ВР

Лист 2

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ КУ.

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	Пояснительная записка.	
3	Принципиальная схема установки оборудования АИИС КУЭ.	
4	Схема подключения счетчика.	
5	Общий вид счетчика марка прибора учета электроэнергии определяется по	
	согласованию с компанией по электроснабжению	
6	Схема подключения разветвителя ПР-3М	
7	Общий вид шкафа учета	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ.

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ведомость ссылочных документов	
ГОСТ 13109-97	Технические условия АО "Ангор ТЕТК"	
	Техническое задание на создание АСКУЭ	
	Ведомость прилагаемых документов	
000-26-ГРС-0-КУ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	на 1-м листе

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч.	Лист	N.док	Подпись	Дата
Нач. отд.		Бабаев			
Исполн.		Ахмедов			

000-26-ГРС-0-КУ

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)

Стадия	Лист	Листов
РП	1	7

Общие данные

UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ

Фармат А4

1. Общие положения.

В соответствии с техническими условиями и техническим заданием на создание АСКУЭ , проектом предусматривается автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) для опроса данных электросчетчиков и данных о рабочем состоянии ТП.

2. Функционирование системы.

АИИС КУЭ объекта функционирует следующим образом:

Система АИИС КУЭ с помощью счетчиков электроэнергии в реальном масштабе времени, осуществляет измерения и учет электроэнергии. Система осуществляет измерение и автоматический сбор данных об электроэнергии. В качестве DTE-устройства используется статический счетчик электроэнергии. Информация со счетчика, по цифровым каналам передачи данных, передается на диспетчерскую службы АРМ АСКУЭ Ангор ТЕТК АО.

В составе технических средств учета, устанавливаемых у потребителя, проектом предусмотрены:

Средства измерения потребления электроэнергии.

Средства сбора и передачи информации.

Технические средства измерения потребления электроэнергии и передачи информации включают:

- Счетчик электронный активной, реактивной электрической энергии, трехфазный, многотарифный, многофункциональный, с RS485 и I`Rt, типа марка прибора учета электроэнергии определяется по согласованию с компанией по электроснабжению 0,5 S/1 ~220В, 5-7,5А 1Н (класса точности 0.5s).
-Измерительные трансформаторы тока типа ТОП-0,66 30/5А класса точности 0,5s.
- Коэффициенты устанавливаемых трансформаторов тока выбраны с учетом разрешенной нагрузки в соответствии с п.п. 1.5.17 и 1.5.19 Правил устройства электроустановок.
- Технические средства сбора и передачи информации размещаются в металлическом шкафу учета.
- Шкаф учета имеет в своем составе:
- GSM модем типа iRZ MC52i-485GI с антенной, блоком питания и каналом GPRS.
- Оборудование обвязки: автоматический выключатель, розетка, кабели и пр.

Монтаж оборудования узла учета должен производится поэтапно, с соблюдением правил по технике безопасности. На момент монтажа и сдачи в эксплуатацию все устройства должны иметь свидетельства о поверке соответствующих органов Госстандарта РУз. Применяемое в АИИС КУЭ объекта оборудование соответствует типовым требованиям по устойчивости к климатическим и механическим воздействиям.

Программное обеспечение счетчиков является неотъемлемой их частью и входит в комплект поставки изделий.

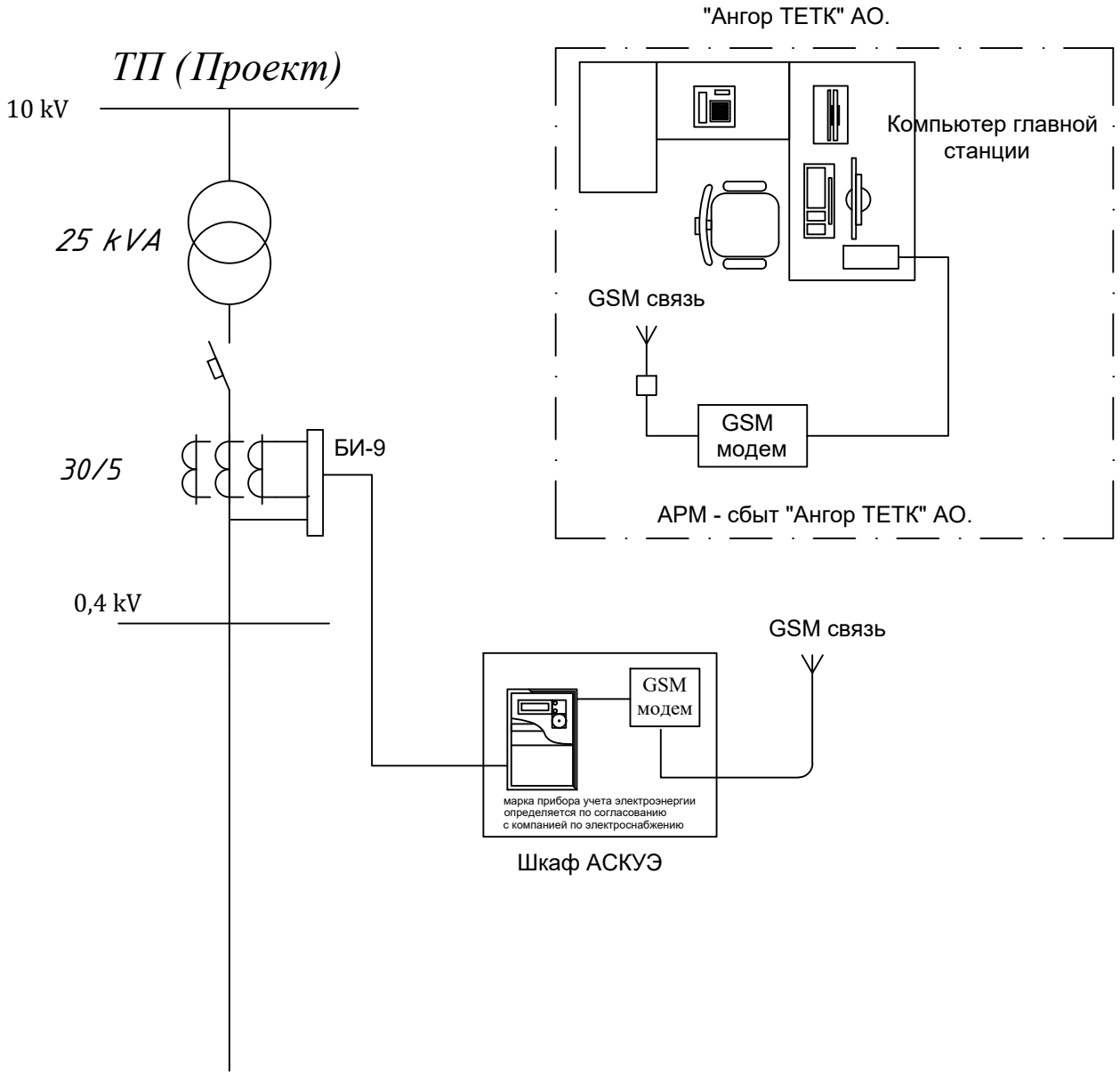
Для защиты информации технических и программных средств автоматизированной системы от несанкционированного доступа, необходимо обеспечить:

- Разграничение доступа информации.
- Обеспечение доступа только после идентификации и введения личного пароля.
- Запрет на несанкционированное изменение конфигурации.
- Защиту от возможности изменения данных через локальную сеть или модем.

Пломбирование аппаратных средств коммерческого узла учета в местах, предусмотренных конструкцией аппаратуры, с целью предотвращения доступа внутрь корпуса.

В соответствии с требованиями ПУЭ пп. 1.5.13-1.5.26:

- Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь пломбы с клеймом госповерителя и пломбу энергоснабжающей организации;
- На вновь устанавливаемых 3-х фазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 месяцев.



						000-26-ГРС-0-КУ		
Изм	Кол.уч.	Лист	N.док	Подпись	Дата			
Нач. отд		Бабаев				Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	Стадия	Лист	Листов
							РП	3	7
Исполн.		Ахмедов				Принципиальная схема установки оборудования АИИС КУЭ	UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ		

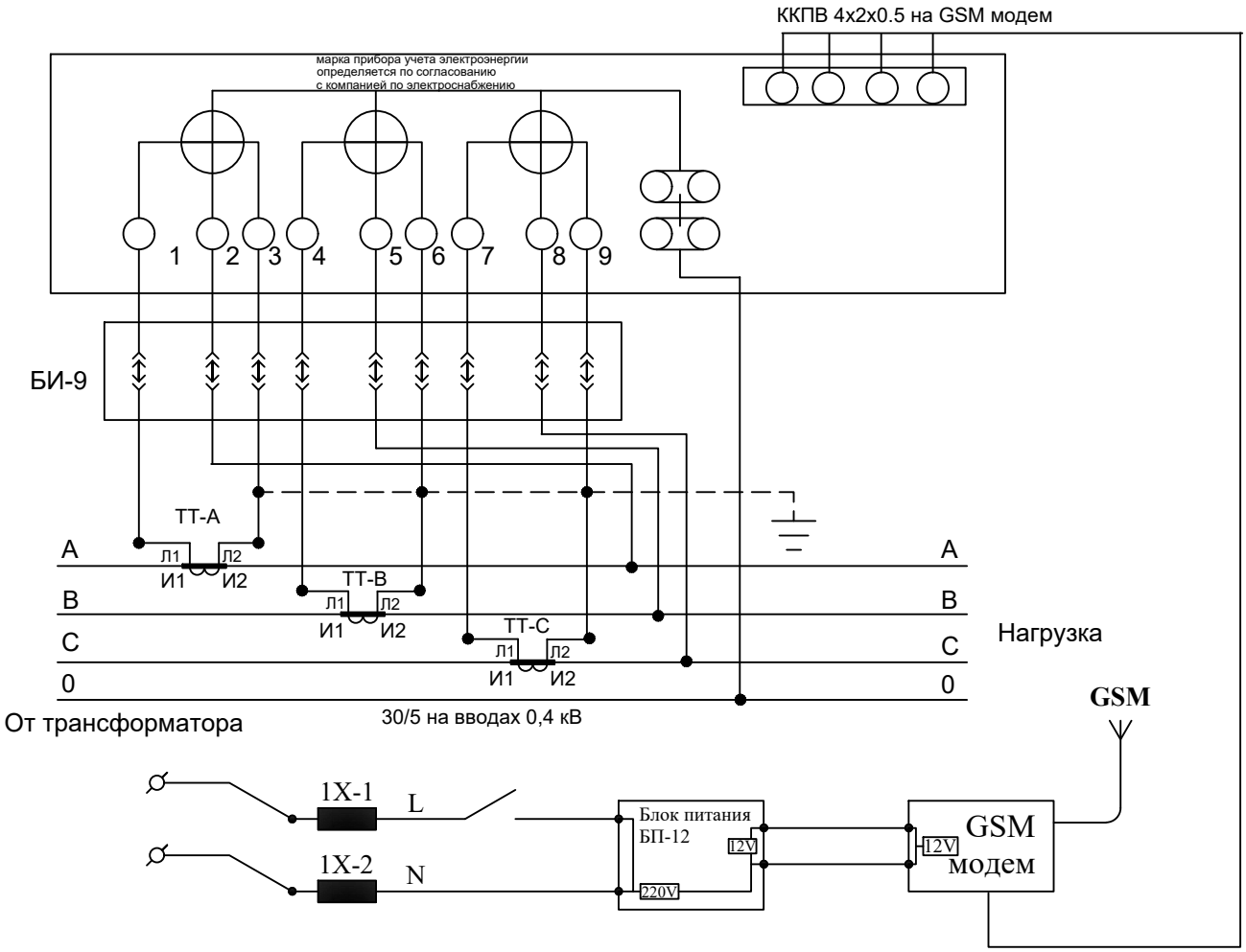
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Фармат А4

Схема подключения трехфазного счетчика
через трансформаторы тока.



Примечания:

1. Согласно инструкции RH34-351-381-2005 п.9.16:
- цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо установить испытательные блоки.
- зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей прибора учета электроэнергии и цепей напряжения в каждой фазе приборов учета электроэнергии при их замене или проверке, а также включение образцового прибора учета электроэнергии без отсоединения проводов и кабелей.
- конструкция сборок и коробок зажимов расчетных приборов учета электроэнергии должна обеспечивать возможность их пломбирования.

2. Подсоединение кабеля ККПВ произвести через разветвитель интерфейсов РИ. Конструкция РИ предусматривает пломбирование клеммных соединений.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

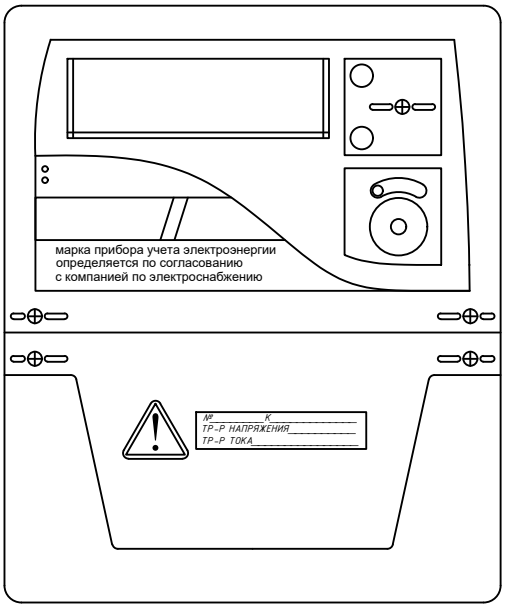
Изм	Кол.уч.	Лист	N.док	Подпись	Дата	000-26-ГРС-0-КУ			
						Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	Стадия	Лист	Листов
							РП	4	7
						Схема подключения счетчика.			

Фармат А4

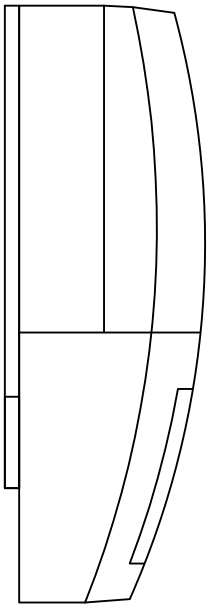
Габаритный чертеж прибора учета

марка прибора учета электроэнергии определяется по согласованию с компанией по электроснабжению

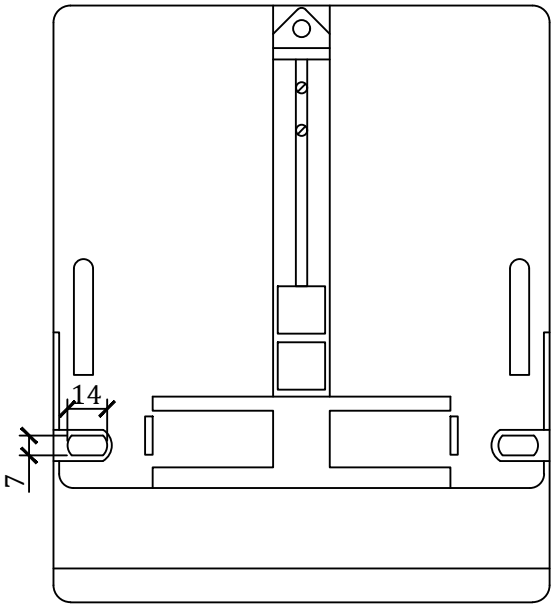
Вид спереди



Вид сбоку



Вид сзади



Примечание:
Дополнительная информация на официальном сайте: *http://energomera.ru*
e-mail: concern@energomera.ru

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм	Кол.уч.	Лист	N.док	Подпись	Дата
Нач. отд.		*Бабаев*			
Исполн.		*Ахмедов*			

000-26-ГРС-0-КУ

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)

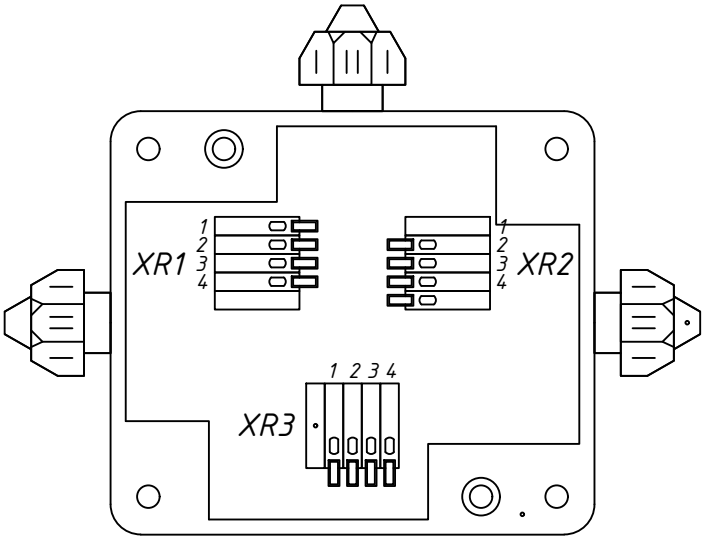
Стадия	Лист	Листов
РП	5	7

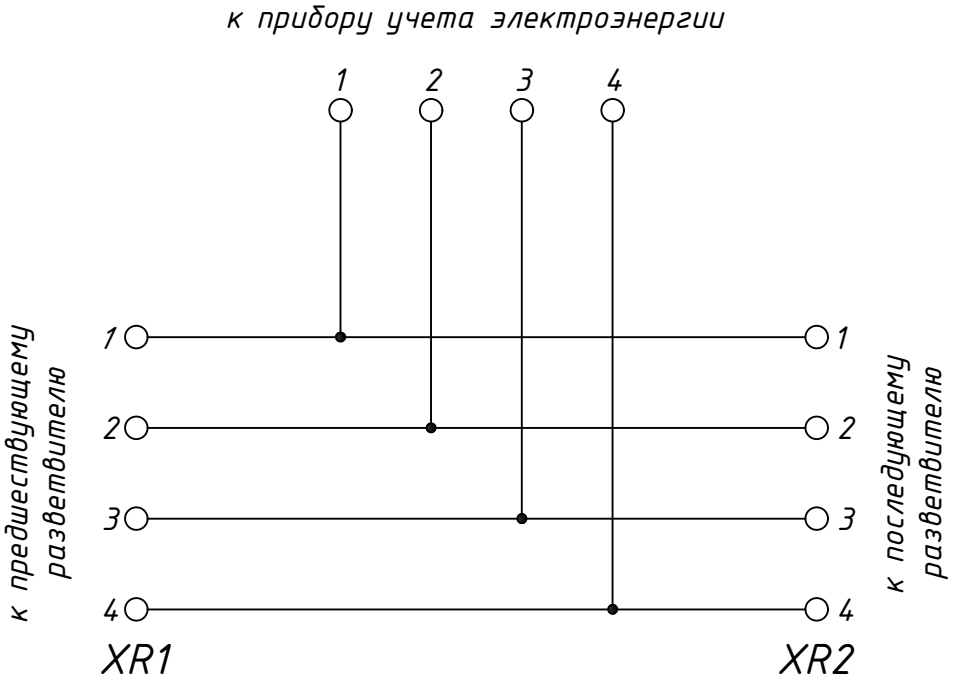
Общий вид счетчика .
марка прибора учета электроэнергии определяется по согласованию с компанией по электроснабжению

UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ

Фармат А4

Схема электрическая принципиальная разветвителя ПР-3М





Взам. инв. №									
Подп. и дата							000-26-ГРС-0-КУ		
	Изм	Кол.уч.	Лист	N.док	Подпись	Дата			
	Нач. отд.		Бабаев				Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	Стадия	Лист	Листов
								РП	6	7
Инв. № подл.	Исполн.		Ахмедов				Схема подключения разветвителя ПР-3М	UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ		

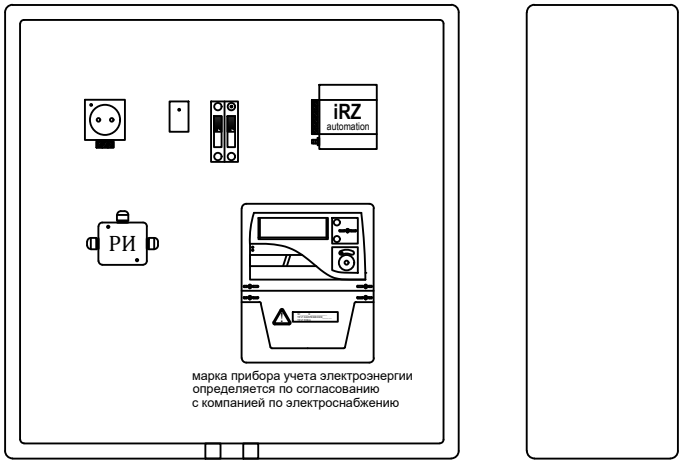
Фармат А4

Общий вид щита АСКУЭ

М1:10

Вид спереди с открытой дверцей

Вид сбоку



Примечания:

1.Щит учета устанавливается в ТП.

2.Монтажные провода выполнить в металлорукаве.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Кол.уч.	Лист	N.док	Подпись	Дата	000-26-ГРС-0-КУ			
Нач. отд.		Бабаев				Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	Стадия	Лист	Листов
							РП	7	
Исполн.		Ахмедов				Общий вид шкафа учета.	UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ		

Фармат А4

Vaziyati Позиция	Nomi va texnikaviy tavsifi Наименование и техническая характеристика	Hujjat, so`rov varag`ining xili, tomg`asi, belgisi. Тип, марка,обозначение документа, опросного листа	Asbobuskuna-ning, buyum-ning, materia-lining kodi. Код оборудо-вания, издел., материала.	Tayyorlovchi - zavodi. Завод - изготовитель.	O`lchov birligi Едини-ца из-мерен.	Miq-dori Коли-чество	Birligi og`irligi kg Масса единицы кг.	Izoh Примечание.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Аппаратура АСКУЭ							
1	Счетчик электрической энергии 3-х фазный с				шт	1		
	марка прибора учета электроэнергии определяется по							
	согласованию с компанией по электроснабжению							
2	Выключатель однополюсный Ip=1,0A	ВА-47-29-1С1			шт	2		
3	Розетка штепсельная 250В 16А	РС20-2-ББ			шт	1		
4	Блок питания 220/12В	БП-12			шт	1		
5	GSM модем с антенной и каналом GSM	iRZ MC52i-485GI			шт	1		
6	SIM карта сотовой связи				шт	1		
7	Разветвитель интерфейса RS-485	ПР-3М			шт	1		
	Кабели и провода							
1	Кабель медный, силовой	ВВГ-2х1,5			м	10		
2	Кабель связи витая пара	ККПВ-4х2х0,5			м	10		
3	Провод медный	ПВ3-1х2,5			м	90		
	Монтажные изделия и материалы							
1	Блок испытательный	БИ-9			шт	1		
2	Сальники привертные				шт	1		
3	Металлорукав	РЗ-Ц-Х-Ш15			м	10		
4	Метизы				кг	1,0		

Ast N orniga

Imzo va sana

Asl hujj.N

Изм	Кол.уч.	Лист	N.док	Подпись	Дата	000-26-ГРС-0-КУ.СО			
Нач. отд.		Бабаев				Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	Стадия	Лист	Листов
							РП	1	1
Исполн.		Ахмедов				Спецификация оборудования	UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ		

Фармат А3

NN п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Приме-чание
	Аппаратура АСКУЭ			
1	Счетчик электрической энергии 3-х фазный с	шт	1	
	марка прибора учета электроэнергии определяется по			
	согласованию с компанией по электроснабжению			
2	Выключатель однополюсный Ip=1,0A BA-47-29-1C1	шт	2	
3	Розетка штепсельная 250В 16А РС20-2-ББ	шт	1	
4	Блок питания 220/12В БП-12	шт	1	
5	GSM модем с антенной и каналом GSM iRZ MC52i-485GI	шт	1	
	SIM карта сотовой связи			
6	Разветвитель интерфейса RS-485 ПР-3М	шт	1	
	Кабели и провода			
1	Кабель медный, силовой ВВГ-2х1,5	м	10	
2	Кабель связи витая пара ККПВ-4х2х0,5	м	10	
3	Провод медный ПВ3-1х2,5	м	90	
	Монтажные изделия и материалы			
1	Блок испытательный БИ-9	шт	1	
2	Сальники привертные	шт	1	
3	Металлорукав Р3-Ц-Х-Ш15	м	10	
4	Метизы	кг	1,0	

Взам.инв.N

Подп. и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.	Лист	N Док.	Подпись	Дата
Нач. отд.		Бабаев			
Исполн.		Ахмедов			

000-26-ГРС-0-КУ.ВР

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Ведомость объемов работ.

UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ